

CE-701(GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

Geo-Technical Engineering

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Draw the phase diagram for soils and derive from fundamentals : $e_s = G_w$

मिट्टी के लिए चरण आरेख बनाएं और मूल सिद्धांत से व्युत्पन्न करें:
 $e_s = G_w$

- (b) The dry unit weight of a soil sample in the loosest state is 13.34 kN/m^3 and in the densest state, it is 21.19 kN/m^3 . Determine the relative density of the sand when it has porosity of 33%. Assume the grain specific gravity as 2.68.

एक मृदा नमूने का शुष्क इकाई भार, सबसे शिथिल अवस्था में 13.34 kN/m^3 है और सबसे सघन अवस्था में 21.19 kN/m^3 में

है। रेत का सापेक्ष घनत्व ज्ञात कीजिए जब इसकी सरंध्रता 33% हो। मान लीजिए कि कण का विशिष्ट गुरुत्व 2.68 है।

2. (a) A partially saturated sample has a density of 1.95 g/cc and a water content of 21%. If the specific gravity of soil solids is 2.65, calculate the degree of saturation and void ratio.

आंशिक रूप से संतृप्त नमूने का घनत्व 1.95 ग्राम/सेकेंड और जल की मात्रा 21% है। यदि मृदा ठोसों का विशिष्ट गुरुत्व 2.65 है, तो संतृप्ति की मात्रा और शून्य अनुपात की गणना कीजिए।

- (b) Define Darcy's law, what are the limitations and factors affecting permeability of soil.

डार्सी के नियम को परिभाषित करें, मिट्टी की पारगम्यता को प्रभावित करने वाली सीमाएँ और कारक क्या हैं?

3. (a) Describe pumping-out methods for the determination of the coefficient of permeability in the field. What are their advantages and disadvantages?

क्षेत्र में पारगम्यता गुणांक के निर्धारण हेतु पम्पिंग-आउट विधियों का वर्णन कीजिए। उनके क्या लाभ और हानियाँ हैं?

- (b) The water table in a deposit of uniform sand is located at 2 m below the ground surface. Assuming the soil above the water table is dry. Determine the effective stress at a depth of 5 m below the ground surface. The void ratio is 0.75 and specific gravity of solids is 2.65, if the soil above the water table is saturated by capillary action, what is the effective stress at that depth?

एकसमान रेत के निक्षेप में भौमजल स्तर भूमि की सतह से 2 मीटर नीचे स्थित है। यह मानते हुए कि भौमजल स्तर के ऊपर की मिट्टी शुष्क है। भूमि की सतह से 5 मीटर नीचे की गहराई पर प्रभावी प्रतिबल ज्ञात कीजिए। शून्य अनुपात 0.75 है और ठोसों का विशिष्ट गुरुत्व 2.65

है। यदि भौमजल स्तर के ऊपर की मिट्टी केशिका क्रिया द्वारा संतृप्त है, तो उस गहराई पर प्रभावी प्रतिबल क्या होगा?

4. (a) A concentrated load of 1000 kN is applied at the ground surface. Determine the vertical stress at a point 'P' which is 5 m directly below the load. Also calculate the vertical stress at a point 'R' which is at a depth of 5 m but at a horizontal distance of 3 m from the axis of the load. Use Westergaard's theory (Poisson's ratio=0).

1000 kN का एक सांद्रित भार भूमि की सतह पर आरोपित है। भार से 5 मीटर नीचे स्थित बिंदु 'P' पर ऊर्ध्वाधर प्रतिबल ज्ञात कीजिए। साथ ही, 5 मीटर की गहराई पर स्थित बिंदु 'R' पर ऊर्ध्वाधर प्रतिबल की गणना कीजिए, जो भार के अक्ष से 3 मीटर की क्षैतिज दूरी पर है। वेस्टरगार्ड सिद्धांत (प्लाइसन अनुपात=0) का प्रयोग कीजिए।

- (b) What is field compaction? Briefly describe different methods of field compaction.

क्षेत्र संघनन क्या है? क्षेत्र संघनन की विभिन्न विधियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

5. (a) Using Boussinesq's expression, derive the expression for vertical stress at depth, h , under the centre of a circular area of radius, a , loaded uniformly with a load, q , at the surface of the mass of soil.

बौसिनेसक की अभिव्यक्ति का उपयोग करते हुए, मिट्टी के द्रव्यमान की सतह पर एक समान रूप से भार q से भारित त्रिज्या a के एक वृत्ताकार क्षेत्र के केंद्र के नीचे गहराई h पर ऊर्ध्वाधर तनाव के लिए अभिव्यक्ति प्राप्त करें।

- (b) What is coefficient of consolidation? What is its use in the settlement analysis?

समेकन गुणांक क्या है? निपटान विश्लेषण में इसका क्या उपयोग है?

6. (a) A clay layer, 10m thick, doubly drained, is expected to have a final settlement of 10 cm. The coefficient of consolidation of the clay soil is $10^{-3} \text{ cm}^2/\text{s}$ for the relevant stress range. Plot the consolidation settlement vs time curve.
 10 मीटर मोटी, दोहरी जल निकासी वाली चिकनी मिट्टी की परत का अंतिम जमाव 10 सेमी होने की उम्मीद है। संबंधित प्रतिबल सीमा के लिए चिकनी मिट्टी का संघनन गुणांक $10^{-3} \text{ सेमी}^2/\text{सेकंड}$ है। संघनन जमाव बनाम समय वक्र का आरेख बनाएँ।
- (b) Discuss Terzaghi's theory of consolidation, starting the various assumptions and their Validity.
 टेर्ज़ागी के समेकन सिद्धांत पर चर्चा करें, विभिन्न मान्यताओं और उनकी वैधता का उल्लेख करें।
7. (a) Explain the types of shear test based on different drainage conditions.
 विभिन्न जल निकासी स्थितियों के आधार पर अपरूपण परीक्षण के प्रकारों की व्याख्या करें।
- (b) What are the types of geosynthetics used in soil engineering? Briefly explain their functions.
 मृदा अभियांत्रिकी में प्रयुक्त भू-संश्लेषण के प्रकार क्या हैं? उनके कार्यों की संक्षेप में व्याख्या करें।
8. Explain any two of the following:
 निम्नलिखित में से किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए:
- (a) Factors affecting the shear strength of cohesive soils.
 संसंजक मृदाओं की अपरूपण शक्ति को प्रभावित करने वाले कारक
- (b) Different types of compressibility
 विभिन्न प्रकार की संपीड्यता
- (c) Factors affecting soil compaction
 मृदा संपीडन को प्रभावित करने वाले कारक
- (d) Origin and formation of soils
 मृदाओं की उत्पत्ति और निर्माण
